Data Engineering Programming

Trabalho Final - FIAP MBA - Prof. Marcelo Barbosa Pinto

Relatório de pedidos de 2025 com pagamento recusado (status=false) e fraude=false, em PySpark, orientado a objetos e com injeção de dependências.

Integrante	RM
Priscila Cristina Mendes Cardoso	373153
Andre Victor Bagatin	374773
Felipe Nogueira da Silva	373111
Heloisa Cordeiro Silva	373370
Leonardo Machado de Andrade	373150
Nicolas Galhardo Lhen	374205

Repositório público no GitHub:

`https://github.com/AndreBagatin/fiap-dep-pyspark-relatorio-pedidos`

Arquitetura e injeção de dependências

main.py é o Aggregation Root: a classe Application instancia Settings, SparkSessionManager, DataReader, RelatorioPedidos, ParquetWriter e Pipeline, injetando-os via construtor. Nenhuma outra classe cria suas dependências.

Pacotes: **config** (Settings), **session** (SparkSessionManager), **io_utils** (schemas, DataReader, ParquetWriter), **business** (RelatorioPedidos) e **pipeline** (Pipeline: leitura, negócio e escrita).

Todos os DataFrames usam StructType explícito (inclusive o struct aninhado avaliacao_fraude); não há inferência de schema nem notebooks.

Decisões de negócio

Valor total do pedido = valor_unitario x quantidade (pedidos). O valor_pagamento difere em 21.297 dos 60.096 pedidos (ex.: desconto no PIX), portanto não representa o valor do pedido.

Join 1:1: 60.096 pedidos e 60.096 pagamentos, ambos com id_pedido único; inner join por id_pedido, sem duplicidade.

Filtros: ano de data_criacao = 2025; status = false e avaliacao_fraude.fraude = false. Resultado real: 1.473 pedidos.

Ordenação: uf, forma_pagamento e data do pedido; gravação em parquet (1 partição para preservar a ordem).

Logging e tratamento de erros

RelatorioPedidos importa logging, configura logging.basicConfig(level=INFO) e registra a contagem de cada etapa. Falhas caem em try/except, são registradas com logging.error e relançadas como RelatorioPedidosError; main.py e Pipeline não fazem logging nem try/except.

Pré-requisitos

Python 3.10 ou superior (testado com 3.12) e **Java (JDK) 17 ou superior** (testado com Temurin 17); PySpark 4.x (fixado em 4.2.0 no requirements.txt).

Windows nativo: o Spark precisa de winutils.exe e hadoop.dll em uma pasta bin, com HADOOP_HOME apontando para a pasta pai e %HADOOP_HOME%\bin no PATH (passo a passo no README). Linux, macOS, WSL e Codespaces não precisam disso. O projeto foi validado em Windows 10; não foi executado no laboratório do professor.

Como executar (detalhes no README.md do repositório)

`python -m venv .venv` e ativar o venv

`pip install -r requirements.txt` e `pip install .`

`python scripts/download_datasets.py` (baixa os datasets para data/input/)

`python main.py` (gera data/output/relatorio_pedidos/)

`python scripts/validar_saida.py` (confere o parquet) e `pytest` (testes)

Fuso: timestamps interpretados em UTC (configurável em config/settings.yaml), de modo que data_pedido no parquet é idêntica ao CSV em qualquer leitor.

Repositório: https://github.com/AndreBagatin/fiap-dep-pyspark-relatorio-pedidos

Aggregation Root: instancia e injeta todas as dependências

main.py - linhas 1 a 18

```python
"""Aggregation Root: único lugar que instancia as dependências e as injeta."""

import sys

from relatorio_pedidos.business.relatorio_pedidos import RelatorioPedidos
from relatorio_pedidos.config.settings import Settings
from relatorio_pedidos.io_utils.readers import DataReader
from relatorio_pedidos.io_utils.schemas import PagamentosSchema, PedidosSchema
from relatorio_pedidos.io_utils.writers import ParquetWriter
from relatorio_pedidos.pipeline.pipeline import Pipeline
from relatorio_pedidos.session.spark_session_manager import SparkSessionManager


class Application:
    """Monta o grafo de dependências e executa o pipeline."""

    def __init__(self, config_path: str | None = None):
        self._config_path = config_path
```

main.py - linhas 20 a 37

```python
    def run(self) -> int:
        """Compõe as dependências e executa o pipeline.

        Falhas são registradas pela lógica de negócio e propagam (o Python termina com código 1);
        a sessão Spark é sempre encerrada.
        """
        settings = Settings.load(self._config_path)
        session_manager = SparkSessionManager(settings)
        try:
            spark = session_manager.get_session()
            Pipeline(
                reader=DataReader(spark, settings, PedidosSchema.get(), PagamentosSchema.get()),
                relatorio=RelatorioPedidos(settings.ano_relatorio),
                writer=ParquetWriter(settings),
            ).run()
            return 0
        finally:
            session_manager.stop()
```

main.py - linhas 39 a 47

```python
    @classmethod
    def cli(cls, argv: list[str] | None = None) -> None:
        """Ponto de entrada de linha de comando: [caminho_do_yaml] opcional."""
        args = sys.argv[1:] if argv is None else argv
        sys.exit(cls(config_path=args[0] if args else None).run())


if __name__ == "__main__":
    Application.cli()
```

Configurações externas (caminhos, opções de leitura, ano)

config/settings.yaml - linhas 1 a 13

```yaml
# Configurações do pipeline (ver src/relatorio_pedidos/config/settings.py).
# Variáveis de ambiente PEDIDOS_PATH, PAGAMENTOS_PATH, OUTPUT_PATH e ANO_RELATORIO
# têm precedência sobre este arquivo.
spark:
  app_name: relatorio-pedidos-recusados-legitimos
  master: "local[*]"
  shuffle_partitions: 8
  timezone: UTC  # fuso usado para interpretar os timestamps; UTC mantém data_pedido idêntica ao CSV em qualquer leitor

paths:
  pedidos: data/input/datasets-csv-pedidos/data/pedidos/
  pagamentos: data/input/dataset-json-pagamentos/data/pagamentos/
  output: data/output/relatorio_pedidos
```

config/settings.yaml - linhas 15 a 29

```yaml
file_options:
  mode: FAILFAST
  pedidos_csv:
    sep: ";"
    header: true
    compression: gzip
  pagamentos_json:
    compression: gzip

output:
  mode: overwrite
  partitions: 1

negocio:
  ano_relatorio: 2025
```

Pacote config: classe Settings

src/relatorio_pedidos/config/settings.py - linhas 1 a 19

```python
"""Configurações centralizadas do projeto.

Ordem de precedência (da menor para a maior):
1. valores padrão definidos na classe ``Settings``;
2. arquivo YAML (``config/settings.yaml`` ou o indicado em ``RELATORIO_CONFIG``);
3. variáveis de ambiente (``PEDIDOS_PATH``, ``PAGAMENTOS_PATH``, ``OUTPUT_PATH``,
   ``ANO_RELATORIO``).
"""

import os
from dataclasses import dataclass, replace
from pathlib import Path

import yaml


@dataclass(frozen=True)
class Settings:
    """Parâmetros de execução do pipeline."""
```

src/relatorio_pedidos/config/settings.py - linhas 21 a 36

```python
    # Spark
    app_name: str = "relatorio-pedidos-recusados-legitimos"
    master: str = "local[*]"
    shuffle_partitions: int = 8
    timezone: str = "UTC"

    # Entrada
    pedidos_path: str = "data/input/datasets-csv-pedidos/data/pedidos/"
    pagamentos_path: str = "data/input/dataset-json-pagamentos/data/pagamentos/"

    # Opções de leitura
    pedidos_sep: str = ";"
    pedidos_header: bool = True
    pedidos_compression: str = "gzip"
    pagamentos_compression: str = "gzip"
    read_mode: str = "FAILFAST"
```

src/relatorio_pedidos/config/settings.py - linhas 38 a 47

```python
    # Saída
    output_path: str = "data/output/relatorio_pedidos"
    output_mode: str = "overwrite"
    output_partitions: int = 1

    # Regras de negócio
    ano_relatorio: int = 2025

    ENV_CONFIG = "RELATORIO_CONFIG"
    DEFAULT_CONFIG_FILE = "config/settings.yaml"
```

src/relatorio_pedidos/config/settings.py - linhas 49 a 57

```python
    @classmethod
    def load(cls, path: str | None = None) -> "Settings":
        """Carrega as configurações combinando padrões, YAML e variáveis de ambiente."""
        settings = cls()
        yaml_path = Path(path or os.environ.get(cls.ENV_CONFIG) or cls.DEFAULT_CONFIG_FILE)
        if yaml_path.is_file():
            with open(yaml_path, "r", encoding="utf-8") as file:
                settings = cls._from_dict(settings, yaml.safe_load(file) or {})
        return cls._from_env(settings)
```

src/relatorio_pedidos/config/settings.py - linhas 59 a 78

```python
    @staticmethod
    def _from_dict(base: "Settings", raw: dict) -> "Settings":
        spark = raw.get("spark", {})
        paths = raw.get("paths", {})
        pedidos_csv = raw.get("file_options", {}).get("pedidos_csv", {})
        pagamentos_json = raw.get("file_options", {}).get("pagamentos_json", {})
        output = raw.get("output", {})
        negocio = raw.get("negocio", {})
        valores = {
            "app_name": spark.get("app_name"),
            "master": spark.get("master"),
            "shuffle_partitions": spark.get("shuffle_partitions"),
            "timezone": spark.get("timezone"),
            "pedidos_path": paths.get("pedidos"),
            "pagamentos_path": paths.get("pagamentos"),
            "pedidos_sep": pedidos_csv.get("sep"),
            "pedidos_header": pedidos_csv.get("header"),
            "pedidos_compression": pedidos_csv.get("compression"),
            "pagamentos_compression": pagamentos_json.get("compression"),
            "read_mode": raw.get("file_options", {}).get("mode"),
```

src/relatorio_pedidos/config/settings.py - linhas 79 a 95

```python
            "output_path": paths.get("output"),
            "output_mode": output.get("mode"),
            "output_partitions": output.get("partitions"),
            "ano_relatorio": negocio.get("ano_relatorio"),
        }
        return replace(base, **{k: v for k, v in valores.items() if v is not None})

    @staticmethod
    def _from_env(base: "Settings") -> "Settings":
        env = os.environ
        valores = {
            "pedidos_path": env.get("PEDIDOS_PATH"),
            "pagamentos_path": env.get("PAGAMENTOS_PATH"),
            "output_path": env.get("OUTPUT_PATH"),
            "ano_relatorio": int(env["ANO_RELATORIO"]) if env.get("ANO_RELATORIO") else None,
        }
        return replace(base, **{k: v for k, v in valores.items() if v is not None})
```

Pacote session: SparkSessionManager

src/relatorio_pedidos/session/spark_session_manager.py - linhas 1 a 11

```python
from pyspark.sql import SparkSession

from relatorio_pedidos.config.settings import Settings


class SparkSessionManager:
    """Gerencia o ciclo de vida (criar, obter e encerrar) da SparkSession."""

    def __init__(self, settings: Settings):
        self._settings = settings
        self._spark: SparkSession | None = None
```

src/relatorio_pedidos/session/spark_session_manager.py - linhas 13 a 31

```python
    def get_session(self) -> SparkSession:
        """Cria a sessão na primeira chamada e a reutiliza nas seguintes."""
        if self._spark is None:
            self._spark = (
                SparkSession.builder.appName(self._settings.app_name)
                .master(self._settings.master)
                .config("spark.sql.shuffle.partitions", self._settings.shuffle_partitions)
                .config("spark.sql.session.timeZone", self._settings.timezone)
                .config("spark.ui.showConsoleProgress", "false")
                .getOrCreate()
            )
            self._spark.sparkContext.setLogLevel("WARN")
        return self._spark

    def stop(self) -> None:
        """Encerra a sessão, se estiver ativa."""
        if self._spark is not None:
            self._spark.stop()
            self._spark = None
```

Schemas explícitos (StructType), inclusive aninhado

src/relatorio_pedidos/io_utils/schemas.py - linhas 1 a 13

```python
from pyspark.sql.types import (
    BooleanType,
    DoubleType,
    LongType,
    StringType,
    StructField,
    StructType,
    TimestampType,
)


class PedidosSchema:
    """Schema explícito do dataset de pedidos (CSV)."""
```

src/relatorio_pedidos/io_utils/schemas.py - linhas 15 a 31

```python
    @staticmethod
    def get() -> StructType:
        return StructType(
            [
                StructField("id_pedido", StringType(), True),
                StructField("produto", StringType(), True),
                StructField("valor_unitario", DoubleType(), True),
                StructField("quantidade", LongType(), True),
                StructField("data_criacao", TimestampType(), True),
                StructField("uf", StringType(), True),
                StructField("id_cliente", LongType(), True),
            ]
        )


class PagamentosSchema:
    """Schema explícito do dataset de pagamentos (JSON), incluindo o objeto aninhado."""
```

src/relatorio_pedidos/io_utils/schemas.py - linhas 33 a 40

```
33      @staticmethod
34      def avaliacao_fraude() -> StructType:
35          return StructType(
36              [
37                  StructField("fraude", BooleanType(), True),
38                  StructField("score", DoubleType(), True),
39              ]
40          )
```

src/relatorio_pedidos/io_utils/schemas.py - linhas 42 a 53

```
42      @staticmethod
43      def get() -> StructType:
44          return StructType(
45              [
46                  StructField("id_pedido", StringType(), True),
47                  StructField("forma_pagamento", StringType(), True),
48                  StructField("valor_pagamento", DoubleType(), True),
49                  StructField("status", BooleanType(), True),
50                  StructField("data_processamento", TimestampType(), True),
51                  StructField("avaliacao_fraude", PagamentosSchema.avaliacao_fraude(), True),
52              ]
53          )
```

Pacote io_utils: leitura de CSV e JSON com schema

src/relatorio_pedidos/io_utils/readers.py - linhas 1 a 8

```
1  from pyspark.sql import DataFrame, SparkSession
2  from pyspark.sql.types import StructType
3
4  from relatorio_pedidos.config.settings import Settings
5
6
7  class DataReader:
8      """Lê os datasets de entrada sempre com schema explícito (sem inferência)."""
```

src/relatorio_pedidos/io_utils/readers.py - linhas 10 a 20

```
10      def __init__(
11          self,
12          spark: SparkSession,
13          settings: Settings,
14          pedidos_schema: StructType,
15          pagamentos_schema: StructType,
16      ):
17          self._spark = spark
18          self._settings = settings
19          self._pedidos_schema = pedidos_schema
20          self._pagamentos_schema = pagamentos_schema
```

src/relatorio_pedidos/io_utils/readers.py - linhas 22 a 33

```
22      def read_pedidos(self) -> DataFrame:
23          """Lê os pedidos (CSV com separador e cabeçalho definidos na configuração)."""
24          return (
25              self._spark.read.schema(self._pedidos_schema)
26              .option("compression", self._settings.pedidos_compression)
27              .option("mode", self._settings.read_mode)
28              .csv(
29                  self._settings.pedidos_path,
30                  header=self._settings.pedidos_header,
31                  sep=self._settings.pedidos_sep,
32              )
33          )
```

src/relatorio_pedidos/io_utils/readers.py - linhas 35 a 42

```
35      def read_pagamentos(self) -> DataFrame:
36          """Lê os pagamentos (JSON, um objeto por linha, com avaliacao_fraude aninhada)."""
37          return (
38              self._spark.read.schema(self._pagamentos_schema)
39              .option("compression", self._settings.pagamentos_compression)
40              .option("mode", self._settings.read_mode)
41              .json(self._settings.pagamentos_path)
42          )
```

Pacote io_utils: escrita em parquet

src/relatorio_pedidos/io_utils/writers.py - linhas 1 a 13

```python
from pyspark.sql import DataFrame

from relatorio_pedidos.config.settings import Settings


class ParquetWriter:
    """Grava o relatório em formato parquet."""

    def __init__(self, settings: Settings):
        self._settings = settings

    def write(self, df: DataFrame) -> str:
        """Grava o DataFrame e devolve o caminho de saída.
```

src/relatorio_pedidos/io_utils/writers.py - linhas 15 a 23

```python
        O ``coalesce`` é aplicado depois da ordenação e não a desfaz: ele apenas
        junta partições vizinhas, preservando a ordem global do relatório.
        """
        (
            df.coalesce(self._settings.output_partitions)
            .write.mode(self._settings.output_mode)
            .parquet(self._settings.output_path)
        )
        return self._settings.output_path
```

Pacote business: regras, logging e try/except

src/relatorio_pedidos/business/relatorio_pedidos.py - linhas 1 a 19

```python
import logging
from typing import Callable

from pyspark.sql import DataFrame
from pyspark.sql import functions as F

from relatorio_pedidos.business.exceptions import RelatorioPedidosError


class RelatorioPedidos:
    """Regras de negócio do relatório de pedidos com pagamento recusado e fraude=false.

    Etapas: filtro do ano -> valor total -> filtro de pagamentos -> join ->
    seleção de colunas -> ordenação.
    """

    _logger = logging.getLogger(__name__)

    COLUNAS_RELATORIO = ["id_pedido", "uf", "forma_pagamento", "valor_total", "data_pedido"]
```

src/relatorio_pedidos/business/relatorio_pedidos.py - linhas 21 a 37

```python
    def __init__(self, ano: int):
        logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s")
        self._ano = ano

    def filtrar_pagamentos_recusados_legitimos(self, pagamentos: DataFrame) -> DataFrame:
        """Mantém pagamentos recusados (status=false) avaliados como legítimos (fraude=false)."""
        return pagamentos.filter(
            (F.col("status") == F.lit(False)) & (F.col("avaliacao_fraude.fraude") == F.lit(False))
        )

    def filtrar_ano(self, pedidos: DataFrame) -> DataFrame:
        """Mantém apenas pedidos criados no ano do relatório."""
        return pedidos.filter(F.year(F.col("data_criacao")) == self._ano)

    def calcular_valor_total(self, pedidos: DataFrame) -> DataFrame:
        """Valor total do pedido = valor_unitario * quantidade."""
        return pedidos.withColumn("valor_total", F.col("valor_unitario") * F.col("quantidade"))
```

src/relatorio_pedidos/business/relatorio_pedidos.py - linhas 39 a 55

```
39      def juntar(self, pedidos: DataFrame, pagamentos: DataFrame) -> DataFrame:
40          """Junção interna pedido x pagamento por id_pedido (relação 1:1 nos datasets)."""
41          return pedidos.join(pagamentos, on="id_pedido", how="inner")
42
43      def selecionar_colunas(self, df: DataFrame) -> DataFrame:
44          """Seleciona as 5 colunas do relatório."""
45          return df.select(
46              "id_pedido",
47              "uf",
48              "forma_pagamento",
49              "valor_total",
50              F.col("data_criacao").alias("data_pedido"),
51          )
52
53      def ordenar(self, df: DataFrame) -> DataFrame:
54          """Ordena por UF, forma de pagamento e data do pedido (id_pedido desempata)."""
55          return df.orderBy("uf", "forma_pagamento", "data_pedido", "id_pedido")
```

src/relatorio_pedidos/business/relatorio_pedidos.py - linhas 57 a 71

```
57      def gerar_relatorio(self, pedidos: DataFrame, pagamentos: DataFrame) -> DataFrame:
58          """Executa todas as etapas e devolve o DataFrame final do relatório."""
59          self._logger.info("Iniciando a geração do relatório (ano %s)", self._ano)
60          pedidos = self._executar("Filtro do ano", self.filtrar_ano, pedidos)
61          pedidos = self._executar("Cálculo do valor total", self.calcular_valor_total, pedidos)
62          pagamentos = self._executar(
63              "Filtro de pagamentos recusados e legítimos",
64              self.filtrar_pagamentos_recusados_legitimos,
65              pagamentos,
66          )
67          df = self._executar("Join pedidos x pagamentos", self.juntar, pedidos, pagamentos)
68          df = self._executar("Seleção de colunas", self.selecionar_colunas, df)
69          df = self._executar("Ordenação", self.ordenar, df)
70          self._logger.info("Relatório gerado com sucesso")
71          return df
```

src/relatorio_pedidos/business/relatorio_pedidos.py - linhas 73 a 82

```
    def _executar(self, etapa: str, funcao: Callable[..., DataFrame], *args: DataFrame) -> DataFrame:
        """Roda uma etapa registrando a contagem de registros; falhas viram RelatorioPedidosError."""
        try:
            resultado = funcao(*args)
            # count() força a execução (o Spark é lazy): falhas de execução caem neste try/except.
            self._logger.info("Etapa '%s' concluída: %d registros", etapa, resultado.count())
            return resultado
        except Exception as erro:
            self._logger.error("Falha na etapa '%s': %s", etapa, erro)
            raise RelatorioPedidosError(f"Falha na etapa '{etapa}'") from erro
```

Pacote pipeline: contratos (Protocol) injetados no Pipeline

src/relatorio_pedidos/pipeline/contracts.py - linhas 1 a 17

```
from typing import Protocol

from pyspark.sql import DataFrame


class DataSource(Protocol):
    """Contrato de quem fornece os DataFrames de entrada (ex.: DataReader)."""

    def read_pedidos(self) -> DataFrame: ...

    def read_pagamentos(self) -> DataFrame: ...


class ReportBuilder(Protocol):
    """Contrato da lógica de negócio que produz o relatório (ex.: RelatorioPedidos)."""

    def gerar_relatorio(self, pedidos: DataFrame, pagamentos: DataFrame) -> DataFrame: ...
```

src/relatorio_pedidos/pipeline/contracts.py - linhas 20 a 23

```
class DataSink(Protocol):
    """Contrato de quem grava o resultado (ex.: ParquetWriter)."""

    def write(self, df: DataFrame) -> str: ...
```

Pacote pipeline: orquestração

src/relatorio_pedidos/pipeline/pipeline.py - linhas 1 a 14

```python
from relatorio_pedidos.pipeline.contracts import DataSink, DataSource, ReportBuilder


class Pipeline:
    """Orquestra leitura -> transformação -> escrita.

    Depende apenas de contratos (Protocol) e não cria suas dependências:
    todas chegam prontas pelo construtor, montadas no Aggregation Root (main.py).
    """

    def __init__(self, reader: DataSource, relatorio: ReportBuilder, writer: DataSink):
        self._reader = reader
        self._relatorio = relatorio
        self._writer = writer
```

src/relatorio_pedidos/pipeline/pipeline.py - linhas 16 a 22

```python
    def run(self) -> str:
        """Executa o pipeline completo e devolve o caminho do parquet gerado."""
        pedidos = self._reader.read_pedidos()
        pagamentos = self._reader.read_pagamentos()
        df = self._relatorio.gerar_relatorio(pedidos, pagamentos)
        caminho = self._writer.write(df)
        return caminho
```

Empacotamento: pyproject.toml

pyproject.toml - linhas 1 a 20

```toml
[build-system]
requires = ["setuptools>=77.0"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[project]
name = "fiap-dep-pyspark-relatorio-pedidos"
version = "1.0.0"
description = "Relatório de pedidos com pagamento recusado e fraude=false (PySpark, POO e injeção de dependências)."
readme = "README.md"
requires-python = ">=3.10"
license = "MIT"
license-files = ["LICENSE"]
authors = [
  { name = "Grupo FIAP - Data Engineering Programming" },
]
classifiers = [
    "Programming Language :: Python :: 3",
    "Operating System :: OS Independent",
]
dependencies = [
```

pyproject.toml - linhas 21 a 36

```toml
    "pyspark>=4.0.0,<5.0.0",
    "pyyaml>=6.0",
]

[project.optional-dependencies]
dev = [
    "pytest>=8.0",
    "ruff>=0.5",
    "build>=1.0",
    "pygments>=2.17",
    "pillow>=10.0",
    "reportlab>=4.0",
]

[tool.setuptools.packages.find]
where = ["src"]
```

pyproject.toml - linhas 38 a 51

```toml
[tool.pytest.ini_options]
pythonpath = ["src", "."]
testpaths = ["tests"]
addopts = "-v"

[tool.ruff]
line-length = 110
src = ["src", "tests", "."]

[tool.ruff.lint]
select = ["E", "F", "W", "I"]

[tool.ruff.lint.isort]
known-first-party = ["main", "relatorio_pedidos"]
```

Empacotamento: requirements.txt

requirements.txt - linhas 1 a 3

```
pyspark==4.2.0
PyYAML==6.0.3
pytest==9.1.1
```

Empacotamento: requirements-dev.txt

requirements-dev.txt - linhas 1 a 7

```
-r requirements.txt
ruff==0.17.0
build==1.6.1
# Usados apenas por scripts/gerar_evidencias.py (PDF de entrega)
Pygments==2.21.0
pillow==12.3.0
reportlab==5.0.1
```

Empacotamento: MANIFEST.in

MANIFEST.in - linhas 1 a 11

```
include README.md
include LICENSE
include .gitignore
include requirements.txt
include requirements-dev.txt
include main.py
include config/settings.yaml
recursive-include scripts *.py
recursive-include tests *.py
recursive-include src *.py
global-exclude __pycache__ *.py[cod]
```

Testes: fixtures com schema explícito

tests/conftest.py - linhas 1 a 11

```
import os
import sys
from datetime import datetime

import pytest
from pyspark.sql import SparkSession

from relatorio_pedidos.io_utils.schemas import PagamentosSchema, PedidosSchema

# Garante que os workers Python do Spark usem o mesmo interpretador dos testes.
os.environ.setdefault("PYSPARK_PYTHON", sys.executable)
```

tests/conftest.py - linhas 14 a 26

```python
@pytest.fixture(scope="session")
def spark():
    """Uma única SparkSession local compartilhada por toda a suíte de testes."""
    sessao = (
        SparkSession.builder.appName("testes-relatorio-pedidos")
        .master("local[1]")
        .config("spark.sql.shuffle.partitions", "1")
        .config("spark.ui.enabled", "false")
        .config("spark.ui.showConsoleProgress", "false")
        .getOrCreate()
    )
    sessao.sparkContext.setLogLevel("ERROR")
    return sessao
```

tests/conftest.py - linhas 29 a 45

```python
@pytest.fixture(autouse=True)
def fuso_da_sessao_preservado(spark):
    """Restaura o fuso da sessão compartilhada (a Application o altera ao reaproveitá-la)."""
    original = spark.conf.get("spark.sql.session.timeZone")
    yield
    spark.conf.set("spark.sql.session.timeZone", original)


def pytest_sessionfinish(session, exitstatus):
    ativa = SparkSession.getActiveSession()
    if ativa is not None:
        ativa.stop()


@pytest.fixture
def make_pedidos(spark):
    """Cria DataFrame de pedidos com o schema explícito do projeto.
```

tests/conftest.py - linhas 47 a 62

```
    Cada linha: (id_pedido, valor_unitario, quantidade, data_criacao, uf).
    """

    def _make(linhas):
        dados = [(i, "PRODUTO", float(v), int(q), d, uf, 1) for i, v, q, d, uf in linhas]
        return spark.createDataFrame(dados, schema=PedidosSchema.get())

    return _make


@pytest.fixture
def make_pagamentos(spark):
    """Cria DataFrame de pagamentos com o schema explícito do projeto.

    Cada linha: (id_pedido, forma_pagamento, status, fraude).
    """
```

tests/conftest.py - linhas 64 a 71

```
    def _make(linhas):
        dados = [
            (i, forma, 100.0, status, datetime(2025, 1, 1), (fraude, 0.5))
            for i, forma, status, fraude in linhas
        ]
        return spark.createDataFrame(dados, schema=PagamentosSchema.get())

    return _make
```

Testes unitários da lógica de negócio

tests/test_relatorio_pedidos.py - linhas 1 a 14

```python
import logging
from datetime import datetime

import pytest
from pyspark.sql import functions as F
from pyspark.sql.types import DoubleType, StringType, StructField, StructType, TimestampType

from relatorio_pedidos.business.exceptions import RelatorioPedidosError
from relatorio_pedidos.business.relatorio_pedidos import RelatorioPedidos


@pytest.fixture
def relatorio():
    return RelatorioPedidos(ano=2025)
```

tests/test_relatorio_pedidos.py - linhas 17 a 31

```python
def test_filtra_apenas_pagamentos_recusados_e_legitimos(relatorio, make_pagamentos):
    pagamentos = make_pagamentos(
        [
            ("recusado-legitimo", "PIX", False, False),
            ("recusado-fraude", "PIX", False, True),
            ("aprovado-legitimo", "PIX", True, False),
            ("aprovado-fraude", "PIX", True, True),
            ("status-nulo", "PIX", None, False),
            ("fraude-nula", "PIX", False, None),
        ]
    )

    ids = [r.id_pedido for r in relatorio.filtrar_pagamentos_recusados_legitimos(pagamentos).collect()]

    assert ids == ["recusado-legitimo"]
```

tests/test_relatorio_pedidos.py - linhas 34 a 46

```python
def test_filtra_apenas_pedidos_de_2025(relatorio, make_pedidos):
    pedidos = make_pedidos(
        [
            ("fim-2024", 10, 1, datetime(2024, 12, 31, 23, 59, 59), "SP"),
            ("inicio-2025", 10, 1, datetime(2025, 1, 1, 0, 0, 0), "SP"),
            ("fim-2025", 10, 1, datetime(2025, 12, 31, 23, 59, 59), "SP"),
            ("inicio-2026", 10, 1, datetime(2026, 1, 1, 0, 0, 0), "SP"),
        ]
    )

    ids = sorted(r.id_pedido for r in relatorio.filtrar_ano(pedidos).collect())

    assert ids == ["fim-2025", "inicio-2025"]
```

tests/test_relatorio_pedidos.py - linhas 49 a 67

```python
def test_ano_do_filtro_vem_da_injecao(make_pedidos):
    pedidos = make_pedidos(
        [
            ("a", 10, 1, datetime(2024, 5, 1), "SP"),
            ("b", 10, 1, datetime(2025, 5, 1), "SP"),
        ]
    )

    ids = [r.id_pedido for r in RelatorioPedidos(ano=2024).filtrar_ano(pedidos).collect()]

    assert ids == ["a"]


def test_calcula_valor_total_como_valor_unitario_vezes_quantidade(relatorio, make_pedidos):
    pedidos = make_pedidos([("p1", 150.5, 3, datetime(2025, 3, 1), "RJ")])

    linha = relatorio.calcular_valor_total(pedidos).collect()[0]

    assert linha.valor_total == pytest.approx(451.5)
```

tests/test_relatorio_pedidos.py - linhas 70 a 86

```python
def test_join_descarta_pedidos_sem_pagamento_filtrado(relatorio, make_pedidos, make_pagamentos):
    pedidos = make_pedidos(
        [
            ("p1", 10, 1, datetime(2025, 3, 1), "SP"),
            ("p2", 10, 1, datetime(2025, 3, 2), "SP"),
        ]
    )
    pagamentos = make_pagamentos([("p1", "PIX", False, False)])

    ids = [r.id_pedido for r in relatorio.juntar(pedidos, pagamentos).collect()]

    assert ids == ["p1"]


def test_colunas_finais_do_relatorio(relatorio, make_pedidos, make_pagamentos):
    pedidos = relatorio.calcular_valor_total(make_pedidos([("p1", 10, 2, datetime(2025, 3, 1), "SP")]))
    pagamentos = make_pagamentos([("p1", "BOLETO", False, False)])
```

tests/test_relatorio_pedidos.py - linhas 88 a 107

```python
    df = relatorio.selecionar_colunas(relatorio.juntar(pedidos, pagamentos))

    assert df.columns == ["id_pedido", "uf", "forma_pagamento", "valor_total", "data_pedido"]
    assert df.columns == RelatorioPedidos.COLUNAS_RELATORIO


def test_ordena_por_uf_forma_pagamento_e_data(relatorio, spark):
    schema = StructType(
        [
            StructField("id_pedido", StringType()),
            StructField("uf", StringType()),
            StructField("forma_pagamento", StringType()),
            StructField("valor_total", DoubleType()),
            StructField("data_pedido", TimestampType()),
        ]
    )
    df = spark.createDataFrame(
        [
            ("d", "SP", "PIX", 1.0, datetime(2025, 1, 1)),
            ("c", "SP", "BOLETO", 1.0, datetime(2025, 2, 1)),
```

tests/test_relatorio_pedidos.py - linhas 108 a 116

```
            ("b", "AC", "PIX", 1.0, datetime(2025, 3, 1)),
            ("a", "AC", "PIX", 1.0, datetime(2025, 1, 15)),
        ],
        schema=schema,
    )

    ids = [r.id_pedido for r in relatorio.ordenar(df).collect()]

    assert ids == ["a", "b", "c", "d"]
```

tests/test_relatorio_pedidos.py - linhas 119 a 137

```
def test_gerar_relatorio_de_ponta_a_ponta(relatorio, make_pedidos, make_pagamentos):
    pedidos = make_pedidos(
        [
            ("ok-sp", 100, 2, datetime(2025, 6, 1, 10), "SP"),
            ("ok-ac", 50, 3, datetime(2025, 7, 1, 10), "AC"),
            ("aprovado", 100, 1, datetime(2025, 6, 1), "SP"),
            ("fraude", 100, 1, datetime(2025, 6, 1), "SP"),
            ("ano-2024", 100, 1, datetime(2024, 6, 1), "SP"),
        ]
    )
    pagamentos = make_pagamentos(
        [
            ("ok-sp", "PIX", False, False),
            ("ok-ac", "BOLETO", False, False),
            ("aprovado", "PIX", True, False),
            ("fraude", "PIX", False, True),
            ("ano-2024", "PIX", False, False),
        ]
    )
```

tests/test_relatorio_pedidos.py - linhas 139 a 156

```
    linhas = relatorio.gerar_relatorio(pedidos, pagamentos).collect()

    assert [(r.id_pedido, r.uf, r.forma_pagamento, r.valor_total) for r in linhas] == [
        ("ok-ac", "AC", "BOLETO", 150.0),
        ("ok-sp", "SP", "PIX", 200.0),
    ]
    assert linhas[0].data_pedido == datetime(2025, 7, 1, 10)


def test_erro_em_etapa_e_logado_e_relancado_de_forma_controlada(relatorio, make_pagamentos, spark, caplog):
    pedidos_sem_data = spark.createDataFrame(
        [("p1", "SP")], StructType([StructField("id_pedido", StringType()), StructField("uf", StringType())])
    )
    pagamentos = make_pagamentos([("p1", "PIX", False, False)])

    with caplog.at_level(logging.ERROR):
        with pytest.raises(RelatorioPedidosError, match="Filtro do ano"):
            relatorio.gerar_relatorio(pedidos_sem_data, pagamentos)
```

tests/test_relatorio_pedidos.py - linhas 158 a 171

```
    assert any("Falha na etapa 'Filtro do ano'" in m for m in caplog.messages)


def test_erro_de_execucao_lazy_tambem_e_logado_e_relancado(relatorio, make_pedidos, caplog):
    pedidos = make_pedidos([("p1", 10, 1, datetime(2025, 3, 1), "SP")])

    def etapa_que_falha_so_na_execucao(df):
        return df.filter(F.col("uf").cast("int") > 0)  # ANSI: "SP" -> int falha ao executar, não ao planejar

    with caplog.at_level(logging.ERROR):
        with pytest.raises(RelatorioPedidosError, match="Etapa que falha"):
            relatorio._executar("Etapa que falha", etapa_que_falha_so_na_execucao, pedidos)

    assert any("Falha na etapa 'Etapa que falha'" in m for m in caplog.messages)
```

tests/test_relatorio_pedidos.py - linhas 174 a 193

```python
def test_valor_total_fica_nulo_quando_quantidade_e_nula(relatorio, make_pedidos):
    pedidos = make_pedidos([("p1", 10, 1, datetime(2025, 3, 1), "SP")]).withColumn(
        "quantidade", F.lit(None).cast("long")
    )

    linha = relatorio.calcular_valor_total(pedidos).collect()[0]

    assert linha.valor_total is None


def test_registra_contagem_de_cada_etapa(relatorio, make_pedidos, make_pagamentos, caplog):
    pedidos = make_pedidos([("p1", 10, 1, datetime(2025, 3, 1), "SP")])
    pagamentos = make_pagamentos([("p1", "PIX", False, False)])

    with caplog.at_level(logging.INFO):
        relatorio.gerar_relatorio(pedidos, pagamentos)

    etapas = [m for m in caplog.messages if m.startswith("Etapa '")]
    assert len(etapas) == 6
    assert all("1 registros" in m for m in etapas)
```

Testes da orquestração com dependências injetadas (mocks)

tests/test_pipeline.py - linhas 1 a 17

```python
from datetime import datetime
from unittest.mock import MagicMock

import pytest

from relatorio_pedidos.business.exceptions import RelatorioPedidosError
from relatorio_pedidos.business.relatorio_pedidos import RelatorioPedidos
from relatorio_pedidos.pipeline.pipeline import Pipeline


def test_pipeline_orquestra_leitura_transformacao_e_escrita(make_pedidos, make_pagamentos):
    reader, writer = MagicMock(), MagicMock()
    reader.read_pedidos.return_value = make_pedidos([("p1", 10, 1, datetime(2025, 3, 1), "SP")])
    reader.read_pagamentos.return_value = make_pagamentos([("p1", "PIX", False, False)])
    writer.write.return_value = "saida"

    caminho = Pipeline(reader, RelatorioPedidos(ano=2025), writer).run()
```

tests/test_pipeline.py - linhas 19 a 33

```python
    assert caminho == "saida"
    reader.read_pedidos.assert_called_once()
    reader.read_pagamentos.assert_called_once()
    df_gravado = writer.write.call_args.args[0]
    assert [r.id_pedido for r in df_gravado.collect()] == ["p1"]


def test_pipeline_nao_grava_quando_a_regra_de_negocio_falha():
    reader, writer, relatorio = MagicMock(), MagicMock(), MagicMock()
    relatorio.gerar_relatorio.side_effect = RelatorioPedidosError("falhou")

    with pytest.raises(RelatorioPedidosError):
        Pipeline(reader, relatorio, writer).run()

    writer.write.assert_not_called()
```

Testes de integração: schemas, parquet e ordem gravada

tests/test_integracao.py - linhas 1 a 18

```python
import gzip
import json
from dataclasses import replace
from datetime import datetime

import pytest
from pyspark.errors import AnalysisException
from pyspark.sql.types import StructType

from main import Application
from relatorio_pedidos.business.relatorio_pedidos import RelatorioPedidos
from relatorio_pedidos.config.settings import Settings
from relatorio_pedidos.io_utils.readers import DataReader
from relatorio_pedidos.io_utils.schemas import PagamentosSchema, PedidosSchema
from relatorio_pedidos.io_utils.writers import ParquetWriter
from relatorio_pedidos.session.spark_session_manager import SparkSessionManager

CABECALHO = "ID_PEDIDO;PRODUTO;VALOR_UNITARIO;QUANTIDADE;DATA_CRIACAO;UF;ID_CLIENTE\n"
```

tests/test_integracao.py - linhas 21 a 40

```
@pytest.fixture
def dados(tmp_path):
    """Cria mini datasets (CSV e JSON gzip) e devolve as Settings apontando para eles."""
    pedidos_dir, pagamentos_dir = tmp_path / "pedidos", tmp_path / "pagamentos"
    pedidos_dir.mkdir()
    pagamentos_dir.mkdir()
    csv = CABECALHO + (
        "p1;NOTEBOOK;1500.0;2;2025-03-10T10:00:00;SP;1\n"
        "p2;MONITOR;600.0;1;2025-03-11T10:00:00;AC;2\n"
        "p3;MONITOR;600.0;1;2024-03-11T10:00:00;AC;3\n"
    )
    with gzip.open(pedidos_dir / "pedidos-2025-03.csv.gz", "wt", encoding="utf-8") as f:
        f.write(csv)
    pagamentos = [
        {
            "id_pedido": "p1",
            "forma_pagamento": "PIX",
            "valor_pagamento": 2850.0,
            "status": False,
            "data_processamento": "2025-03-10T23:31:59.888910",
```

tests/test_integracao.py - linhas 41 a 60

```
            "avaliacao_fraude": {"fraude": False, "score": 0.2},
        },
        {
            "id_pedido": "p2",
            "forma_pagamento": "BOLETO",
            "valor_pagamento": 600.0,
            "status": True,
            "data_processamento": "2025-03-11T23:31:59.888910",
            "avaliacao_fraude": {"fraude": False, "score": 0.1},
        },
        {
            "id_pedido": "p3",
            "forma_pagamento": "PIX",
            "valor_pagamento": 600.0,
            "status": False,
            "data_processamento": "2024-03-11T23:31:59.888910",
            "avaliacao_fraude": {"fraude": False, "score": 0.1},
        },
    ]
    with gzip.open(pagamentos_dir / "pagamentos-2025-03.json.gz", "wt", encoding="utf-8") as f:
```

tests/test_integracao.py - linhas 61 a 79

```
61          f.write("\n".join(json.dumps(p) for p in pagamentos) + "\n")
62      return replace(
63          Settings(),
64          pedidos_path=str(pedidos_dir),
65          pagamentos_path=str(pagamentos_dir),
66          output_path=str(tmp_path / "saida"),
67          shuffle_partitions=1,
68      )
69
70
71  def test_schemas_sao_explicitos_e_incluem_o_objeto_aninhado(spark, dados):
72      reader = DataReader(spark, dados, PedidosSchema.get(), PagamentosSchema.get())
73
74      pedidos, pagamentos = reader.read_pedidos(), reader.read_pagamentos()
75
76      assert pedidos.schema == PedidosSchema.get()
77      assert pagamentos.schema == PagamentosSchema.get()
78      assert isinstance(pagamentos.schema["avaliacao_fraude"].dataType, StructType)
79      assert pedidos.count() == 3  # cabeçalho não vira registro
```

tests/test_integracao.py - linhas 82 a 89

```
82  def test_escrita_em_parquet_preserva_os_dados(spark, dados):
83      reader = DataReader(spark, dados, PedidosSchema.get(), PagamentosSchema.get())
84      caminho = ParquetWriter(dados).write(reader.read_pedidos())
85
86      lido = spark.read.parquet(caminho)
87
88      assert lido.count() == 3
89      assert lido.columns == PedidosSchema.get().fieldNames()
```

tests/test_integracao.py - linhas 92 a 110

```python
def test_aplicacao_executa_o_pipeline_completo(spark, dados, tmp_path, monkeypatch):
    # Não encerra a sessão compartilhada da suíte; o encerramento é testado no teste de erro.
    monkeypatch.setattr(SparkSessionManager, "stop", lambda self: None)
    arquivo = tmp_path / "settings.yaml"
    arquivo.write_text(
        f"spark:\n  master: 'local[1]'\n  shuffle_partitions: 1\n"
        f"paths:\n  pedidos: '{dados.pedidos_path.replace(chr(92), '/')}'\n"
        f"  pagamentos: '{dados.pagamentos_path.replace(chr(92), '/')}'\n"
        f"  output: '{dados.output_path.replace(chr(92), '/')}'\n",
        encoding="utf-8",
    )

    codigo = Application(config_path=str(arquivo)).run()

    assert codigo == 0
    linhas = spark.read.parquet(dados.output_path).collect()
    assert [(r.id_pedido, r.uf, r.forma_pagamento, r.valor_total) for r in linhas] == [
        ("p1", "SP", "PIX", 3000.0)
    ]
```

tests/test_integracao.py - linhas 113 a 126

```python
def test_aplicacao_propaga_erro_e_encerra_a_sessao_quando_a_entrada_nao_existe(tmp_path, monkeypatch):
    encerrada = []
    monkeypatch.setattr(SparkSessionManager, "stop", lambda self: encerrada.append(True))
    arquivo = tmp_path / "settings.yaml"
    arquivo.write_text(
        f"spark:\n  master: 'local[1]'\npaths:\n  pedidos: '{(tmp_path / 'nao-existe').as_posix()}'\n"
        f"  output: '{(tmp_path / 'out').as_posix()}'\n",
        encoding="utf-8",
    )

    with pytest.raises(AnalysisException):
        Application(config_path=str(arquivo)).run()

    assert encerrada == [True]
```

tests/test_integracao.py - linhas 129 a 146

```python
def test_ordem_do_relatorio_e_mantida_no_parquet_gravado(spark, dados, make_pedidos, make_pagamentos):
    pedidos = make_pedidos(
        [
            ("e", 10, 1, datetime(2025, 5, 1), "SP"),
            ("d", 10, 1, datetime(2025, 4, 1), "SP"),
            ("c", 10, 1, datetime(2025, 3, 1), "RJ"),
            ("b", 10, 1, datetime(2025, 2, 1), "RJ"),
            ("a", 10, 2, datetime(2025, 1, 1), "AC"),
        ]
    )
    formas = {"a": "PIX", "b": "PIX", "c": "BOLETO", "d": "PIX", "e": "PIX"}
    pagamentos = make_pagamentos([(i, forma, False, False) for i, forma in formas.items()])
    relatorio = RelatorioPedidos(ano=2025).gerar_relatorio(pedidos, pagamentos)

    caminho = ParquetWriter(dados).write(relatorio)

    lido = [r.id_pedido for r in spark.read.parquet(caminho).collect()]
    assert lido == ["a", "c", "b", "d", "e"]
```

tests/test_integracao.py - linhas 149 a 156

```python
def test_join_gera_uma_linha_por_pedido_sem_duplicidade(make_pedidos, make_pagamentos):
    pedidos = make_pedidos([(f"p{n}", 10, 1, datetime(2025, 1, n), "SP") for n in range(1, 6)])
    pagamentos = make_pagamentos([(f"p{n}", "PIX", False, False) for n in range(1, 6)])

    df = RelatorioPedidos(ano=2025).gerar_relatorio(pedidos, pagamentos)

    assert df.count() == 5
    assert df.select("id_pedido").distinct().count() == 5
```

Execução do pipeline (logs)

python main.py - linhas 1 a 8

```
2026-10-15 20:37:36,210 - INFO - Iniciando a gera□□o do relat□rio (ano 2025)
2026-10-15 20:37:37,802 - INFO - Etapa 'Filtro do ano' conclu□da: 31680 registros
2026-10-15 20:37:37,990 - INFO - Etapa 'C□lculo do valor total' conclu□da: 31680 registros
2026-10-15 20:37:38,423 - INFO - Etapa 'Filtro de pagamentos recusados e leg□timos' conclu□da: 2747 registros
2026-10-15 20:37:38,965 - INFO - Etapa 'Join pedidos x pagamentos' conclu□da: 1473 registros
2026-10-15 20:37:39,241 - INFO - Etapa 'Sele□□o de colunas' conclu□da: 1473 registros
2026-10-15 20:37:39,507 - INFO - Etapa 'Ordena□□o' conclu□da: 1473 registros
2026-10-15 20:37:39,507 - INFO - Relat□rio gerado com sucesso
```

Arquivos do parquet gerado

listagem de data/output/relatorio_pedidos - linhas 1 a 4

```
       8 bytes  ._SUCCESS.crc
     572 bytes  .part-00000-f72df210-b54a-44a8-b705-7b4658a69de8-c000.snappy.parquet.crc
       0 bytes  _SUCCESS
   72053 bytes  part-00000-f72df210-b54a-44a8-b705-7b4658a69de8-c000.snappy.parquet
```

Validações do parquet

python scripts/validar_saida.py - linhas 1 a 8

```
[OK] colunas == ['id_pedido', 'uf', 'forma_pagamento', 'valor_total', 'data_pedido']
[OK] contagem == 1473 (c□lculo independente)
[OK] id_pedido sem duplicidade
[OK] todos os pedidos de 2025
[OK] todos com status=false e fraude=false
[OK] valor_total == valor_unitario * quantidade
[OK] ordenado por uf, forma_pagamento, data_pedido
Total de linhas: 1473
```

Amostra do parquet (schema e primeiras linhas)

python scripts/validar_saida.py - linhas 1 a 19

```
root
 |-- id_pedido: string (nullable = true)
 |-- uf: string (nullable = true)
 |-- forma_pagamento: string (nullable = true)
 |-- valor_total: double (nullable = true)
 |-- data_pedido: timestamp (nullable = true)
+------------------------------------+---+---------------+-----------+-------------------+
|id_pedido                           |uf |forma_pagamento|valor_total|data_pedido        |
+------------------------------------+---+---------------+-----------+-------------------+
|acbf9b42-eaca-4cd9-914a-109de59aa943|AL |BOLETO         |2500.0     |2025-02-02 14:02:14|
|df280f1a-b8f4-4a29-be64-66fb7fab2a25|AL |BOLETO         |1100.0     |2025-06-12 09:29:22|
|394c5640-fae2-413f-bdfb-52f316fa6782|AL |CARTAO_CREDITO |5000.0     |2025-01-03 15:49:13|
|4440113d-717d-4887-8889-574853e47e20|AL |CARTAO_CREDITO |1100.0     |2025-03-06 03:33:11|
|cdbf1791-ad2f-4357-af93-1af7e9545214|AL |CARTAO_CREDITO |600.0      |2025-03-15 10:24:44|
|a66abc7f-d362-4942-8be9-e6f7b696b14e|AL |CARTAO_CREDITO |300.0      |2025-03-27 17:28:37|
|9b459f36-d5b9-4b1a-91d9-0be858e369dc|AL |CARTAO_CREDITO |30.0       |2025-04-18 13:21:57|
|f70efb0f-6457-4356-aa20-a72c7fb0b45f|AL |CARTAO_CREDITO |1500.0     |2025-04-27 08:16:35|
+------------------------------------+---+---------------+-----------+-------------------+
only showing top 8 rows
```

Execução dos testes (pytest)

pytest -v - linhas 1 a 13

```
============================= test session starts ==============================
collecting ... collected 23 items
tests/test_integracao.py::test_schemas_sao_explicitos_e_incluem_o_objeto_aninhado PASSED [  4%]
tests/test_integracao.py::test_escrita_em_parquet_preserva_os_dados PASSED [  8%]
tests/test_integracao.py::test_aplicacao_executa_o_pipeline_completo PASSED [ 13%]
tests/test_integracao.py::test_aplicacao_propaga_erro_e_encerra_a_sessao_quando_a_entrada_nao_existe PASSED [ 17%]
tests/test_integracao.py::test_ordem_do_relatorio_e_mantida_no_parquet_gravado PASSED [ 21%]
tests/test_integracao.py::test_join_gera_uma_linha_por_pedido_sem_duplicidade PASSED [ 26%]
tests/test_pipeline.py::test_pipeline_orquestra_leitura_transformacao_e_escrita PASSED [ 30%]
tests/test_pipeline.py::test_pipeline_nao_grava_quando_a_regra_de_negocio_falha PASSED [ 34%]
tests/test_relatorio_pedidos.py::test_filtra_apenas_pagamentos_recusados_e_legitimos PASSED [ 39%]
tests/test_relatorio_pedidos.py::test_filtra_apenas_pedidos_de_2025 PASSED [ 43%]
tests/test_relatorio_pedidos.py::test_ano_do_filtro_vem_da_injecao PASSED [ 47%]
```

pytest -v - linhas 14 a 26

```
tests/test_relatorio_pedidos.py::test_calcula_valor_total_como_valor_unitario_vezes_quantidade PASSED [ 52%]
tests/test_relatorio_pedidos.py::test_join_descarta_pedidos_sem_pagamento_filtrado PASSED [ 56%]
tests/test_relatorio_pedidos.py::test_colunas_finais_do_relatorio PASSED [ 60%]
tests/test_relatorio_pedidos.py::test_ordena_por_uf_forma_pagamento_e_data PASSED [ 65%]
tests/test_relatorio_pedidos.py::test_gerar_relatorio_de_ponta_a_ponta PASSED [ 69%]
tests/test_relatorio_pedidos.py::test_erro_em_etapa_e_logado_e_relancado_de_forma_controlada PASSED [ 73%]
tests/test_relatorio_pedidos.py::test_erro_de_execucao_lazy_tambem_e_logado_e_relancado PASSED [ 78%]
tests/test_relatorio_pedidos.py::test_valor_total_fica_nulo_quando_quantidade_e_nula PASSED [ 82%]
tests/test_relatorio_pedidos.py::test_registra_contagem_de_cada_etapa PASSED [ 86%]
tests/test_settings.py::test_padroes_quando_nao_ha_yaml PASSED           [ 91%]
tests/test_settings.py::test_yaml_sobrescreve_padroes PASSED             [ 95%]
tests/test_settings.py::test_variaveis_de_ambiente_tem_precedencia_sobre_o_yaml PASSED [100%]
======================== 23 passed in 82.13s (0:01:22) =========================
```